

## 指数对数切线放缩不等式

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（对数定义域）：

$\ln x \leq x - 1$  要求  $x > 0$ 。

## 条件 2（指数定义域）：

$e^x \geq x + 1$  和  $e^x \geq ex$  对任意实数  $x$  成立。

## 结论

## 结论一（对数放缩）：

直观描述：对数函数  $\ln x$  在  $x > 0$  时被一次函数  $x - 1$  从上方控制。

$$\ln x \leq x - 1$$

等号当且仅当  $x = 1$ 。

## 结论二（指数放缩一）：

直观描述：指数函数  $e^x$  在全体实数上被一次函数  $x + 1$  从下方控制。

$$e^x \geq x + 1$$

等号当且仅当  $x = 0$ 。

## 结论三（指数放缩二）：

直观描述：指数函数  $e^x$  被过原点的切线  $ex$  从下方控制。

$$e^x \geq ex$$

等号当且仅当  $x = 1$ 。

## 推广结论（组合放缩）：

直观描述：将对数放缩与指数放缩一相加，消去一次项得到常数下界。

$$e^x - \ln x \geq 2 \quad (x > 0)$$

注意此处等号无法同时取到，实际恒大于 2。

## 理解说明

### 一句话直觉

这三个不等式的本质是：指数函数和对数函数在其特定切线的同一侧，因此可以用切线（一次函数）来放缩超越函数。

### 核心拆解

#### 要点一（切线放缩）：

通过研究函数  $f(x) = e^x$  和  $g(x) = \ln x$  的凹凸性，在其特定点（ $x = 0$  或  $x = 1$ ）处作切线，函数值恒在切线的同侧，从而得到不等式。

#### 要点二（代数链接）：

将难处理的指数、对数形式替换为简单的多项式（一次函数），在证明或求范围时降低复杂度。

### 几何本质（切线支撑）

对于凹函数  $e^x$ ，其图像恒在任意切线上方；对于凸函数  $\ln x$ （在  $x > 0$ ），其图像恒在任意切线下方。具体地： $e^x$  在  $x = 0$  处的切线为  $y = x + 1$ ，在  $x = 1$  处的切线为  $y = ex$ ； $\ln x$  在  $x = 1$  处的切线为  $y = x - 1$ 。

### 代数意义（多项式近似）

将超越不等式  $\ln x \leq x - 1$ 、 $e^x \geq x + 1$ 、 $e^x \geq ex$  转化为一次不等式，使得在导数问题中可通过加减运算得到多项式不等式，进而直接判断最值。

### 考点价值（导数放缩工具）

- **考法一（直接证明）**：证明含有  $e^x$  和  $\ln x$  的不等式恒成立，直接套用放缩后加减组合。
- **考法二（参数范围）**：在导数大题中，通过放缩将含参超越式转化为多项式，分离变量后求最值。

### 顿悟点

要注意每个不等式取等条件不同。例如  $\ln x \leq x - 1$  等号在  $x = 1$ ， $e^x \geq x + 1$  等号在  $x = 0$ ，而  $e^x \geq ex$  等号在  $x = 1$ 。当组合使用两个放缩时，必须检查等号是否能同时取到，否则只能得到弱不等式。

### 使用场景

- **场景一（相加消元）**：例如要证  $e^x - \ln x \geq 2$ ，分别用  $e^x \geq x + 1$  和  $\ln x \leq x - 1$ ，消去  $x$  得到常数。
- **场景二（导数保号）**：判断含  $e^x$  或  $\ln x$  的导数符号时，可放缩为多项式，通过配方或判别式确定正负。

## 证明

## 思路提示

通过构造函数差，利用导数研究函数的最值，可证明每个不等式成立。三个不等式的证明思路一致，但注意定义域差异。

## 正式推导

步骤一（对数放缩证明）：

$$f(x) = \ln x - x + 1 \ (x > 0), \quad f'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}.$$

理由：当  $0 < x < 1$  时  $f'(x) > 0$ ，函数单调递增；当  $x > 1$  时  $f'(x) < 0$ ，函数单调递减。故  $f(x) \leq f(1) = 0$ ，即  $\ln x \leq x - 1$ ，等号在  $x = 1$  时取得。

步骤二（指数放缩一证明）：

$$g(x) = e^x - x - 1 \ (x \in \mathbb{R}), \quad g'(x) = e^x - 1.$$

理由：当  $x < 0$  时  $g'(x) < 0$ ，函数单调递减；当  $x > 0$  时  $g'(x) > 0$ ，函数单调递增。故  $g(x) \geq g(0) = 0$ ，即  $e^x \geq x + 1$ ，等号在  $x = 0$  时取得。

步骤三（指数放缩二证明）：

$$h(x) = e^x - ex \ (x \in \mathbb{R}), \quad h'(x) = e^x - e.$$

理由：当  $x < 1$  时  $h'(x) < 0$ ，函数单调递减；当  $x > 1$  时  $h'(x) > 0$ ，函数单调递增。故  $h(x) \geq h(1) = 0$ ，即  $e^x \geq ex$ ，等号在  $x = 1$  时取得。

## 结论回扣

综上，三个基本放缩不等式均成立。将第 1 个与第 2 个结合，对  $x > 0$  有  $e^x - \ln x \geq 2$ ，但因两式取等条件不同（ $x = 0$  与  $x = 1$ ），等号无法同时达到，实际  $e^x - \ln x > 2$  恒成立。

## 典型例题

## 例 1（基础）

题目：求证：对任意实数  $x$ ，有  $e^{-x} \geq 1 - x$ 。

解题步骤：

第一步（指数代换）：

令  $t = -x$ ，则原不等式化为  $e^t \geq 1 + t$ 。

理由：  $e^{-x} = e^t$ ， $1 - x = 1 + t$ 。

### 第二步（套用放缩）：

由基本不等式，对任意  $t \in \mathbb{R}$ ，有  $e^t \geq t + 1$ ，等号当  $t = 0$  时取到。

理由：指数函数切线放缩的核心结论。

### 第三步（还原结论）：

将  $t = -x$  代回，即得  $e^{-x} \geq 1 - x$ ，等号当  $x = 0$ 。

理由：变量替换的逆过程。

**关键结论：** 直接套用  $e^t \geq t + 1$  可使不等式得证，无需导数推导。

### 例 2（稍变形）

**题目：** 求证：当  $x > 0$  时， $\ln(x + 1) \leq x$ 。

**解题步骤：**

#### 第一步（换元转化）：

设  $t = x + 1 > 1$ ，则  $\ln(x + 1) = \ln t$ 。

理由：将表达式转化为标准对数形式。

#### 第二步（套用放缩）：

由对数放缩，当  $t > 0$  时， $\ln t \leq t - 1$ ，等号当  $t = 1$ （即  $x = 0$ ）时成立。

理由：这是给定结论的直接应用。

#### 第三步（回代判断）：

代入  $t = x + 1$ ，得  $\ln(x + 1) \leq (x + 1) - 1 = x$ ，故原式成立。注意  $x > 0$  时  $t > 1$ ，等号无法取到，实际为  $\ln(x + 1) < x$ 。

理由：代换后常数抵消，等号条件与  $x > 0$  不兼容。

**关键结论：** 通过对数放缩  $\ln t \leq t - 1$  的变量替换，可以快速得到  $\ln(x + 1) \leq x$  的常见变式。

### 例 3（综合应用）

**题目：** 求证：当  $x > 0$  时， $e^x - \ln x > 2$ 。

**解题步骤：**

#### 第一步（分别放缩）：

由已知，对  $x > 0$  有  $e^x \geq x + 1$ （等号仅当  $x = 0$ ，故严格成立），且  $\ln x \leq x - 1$ （等号当  $x = 1$ ）。

理由：两个基本放缩不等式，注意等号条件。

**第二步（同向相加）：**

将  $e^x \geq x + 1$  与  $-\ln x \geq -(x - 1)$ （即  $\ln x \leq x - 1$  两边乘  $-1$ ）相加，得  $e^x - \ln x \geq 2$ 。

理由：同向不等式可以相加。

**第三步（分析取等）：**

$e^x \geq x + 1$  不能取等（因  $x > 0$ ）， $\ln x \leq x - 1$  仅在  $x = 1$  取等，但二者无法同时实现，故实际  $e^x - \ln x > 2$ 。

理由：叠加后等号不共存，推出严格不等式。

**关键结论：** 将指数和对数放缩组合使用，能直接得到超越函数差的下界，且通过等号分析可加强为严格不等式。

**易错提醒****易错点一（忽略定义域）**

错误地将  $\ln x \leq x - 1$  应用于  $x \leq 0$  的情形。

**正确理解（定义域检验）：**

对数  $\ln x$  仅当  $x > 0$  时有定义，放缩必须在定义域内使用。

**错因分析（遗忘定义域）：**

学生容易忘记对数定义域，机械套用放缩，导致后续推导出错。

**易错点二（等号条件误判）**

认为  $e^x \geq x + 1$  与  $\ln x \leq x - 1$  取等条件一致，从而推出  $e^x - \ln x \geq 2$  可取等。

**正确理解（取等条件区分）：**

两个不等式的取等条件不同（ $x = 0$  与  $x = 1$ ），且  $x > 0$  时  $e^x > x + 1$  恒成立，故  $e^x - \ln x > 2$ 。

**错因分析（等号误用）：**

未具体检验取等条件，误以为组合后等号仍能达成。

**易错点三（符号处理不当）**

在将  $\ln x \leq x - 1$  变为  $-\ln x$  时，不等号方向不变。

**正确理解（不等号法则）：**

乘负数后不等号反向： $\ln x \leq x - 1 \implies -\ln x \geq -(x - 1)$ 。

**错因分析（符号处理疏忽）：**

对不等式性质掌握不牢，忽略方向改变。

**结论小结****一句话核心**

$\ln x \leq x - 1$  ( $x > 0$ ),  $e^x \geq x + 1$  ( $x \in \mathbb{R}$ ),  $e^x \geq ex$  ( $x \in \mathbb{R}$ ), 这三个切线放缩是处理指数对数不等式最基本的工具。

**使用条件**

- 条件 1（定义域限制）： $\ln x$  放缩必须  $x > 0$ ；指数放缩全体实数可用。
- 条件 2（等号位置）：记住各取等点，组合时需特别分析。

**关键提醒**

- 易错点（忽略定义域）：对数放缩只对  $x > 0$  有效。
- 检查项（等号是否一致）：组合放缩时检查取等条件是否兼容，否则只能得到弱不等式。